

Fase 0—Introductòria: Presentació de Q0 i primera exploració dels cadenats

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Presentació de la qüestió generatriu Q0, juntament amb la primera col·lecció de cadenats que ha de distribuir entre els diferents grups.
- Fer emergir la necessitat d'establir una terminologia comuna per a referir-se a les diferents variables que caracteritzen cada cadena. *No fer-ho fins després de la posada en comú de la pluja de qüestions Q0[1].*

Per als estudiants

- Primera exploració de Q0 i formulació de qüestions relatives a la necessitat de calcular quants codis admet un cadena.
- Proposar terminologia per a referir-se als diferents elements i variables del cadena (cel·la, nombre, codi, etc.) i veure la necessitat d'establir una terminologia comuna.
- Desenvolupar competències verbals, comunicatives i analítiques per formular, discutir, redactar i exposar les diferents qüestions i respostes en petit grup i gran grup.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Presentació de Q0 i recollida de qüestions derivades

20-30 min

El **docent** presenta la primera col·lecció de cadenats [Cadenats] i introdueix la qüestió generatriu **Q0** sobre: *De la col·lecció de cadenats, quin dels cadenats és més segur?* [Presentació guia].



El **docent** recull una primera pluja de qüestions derivades de Q0 i s'encarrega d'esbossar l'obertura del mapa de qüestions i respostes, a la pissarra i posteriorment digitalment (veure exemple a la [Imatge 1A](#) i [Imatge 1B](#)). La discussió no pot estar encaminada únicament sobre la tecnologia del cadena o el material amb què estigui fabricat (en cap moment el cadena s'obrirà trencant-lo o forçant-lo). La [Taula 1](#) (que es troba a continuació i com a document separat per als docents) inclou una descripció de les característiques de cada cadena, a més de poder ensenyar-los físicament.

D'aquesta primera pluja de qüestions, hauria de sortir la qüestió **Q1** sobre: *Quants codis admet cada cadena?* O, sota la hipòtesi que no saben res més dels cadenats al marge de les seves característiques, es planteja **Q1.1** sobre: *Quin dels cadenats admet més codis?*

[2] Posada en comú de terminologia comuna

15 minuts

En finalitzar el moment anterior, és molt probable que els **estudiants individualment** utilitzi diferent terminologia per referir-se als elements o variables que caracteritzen cadascun dels cadenats.

És necessari doncs que el **docent** comparteixi i acordi un **vocabulari comú** que serà necessari perquè cada grup pugui començar a treballar ja amb els cadenats per descobrir el nombre de codis que admet. Veure **Imatge 2**, transparència inclosa a la **Presentació Guia**.

[3] Formació de grups per a l'estudi de Q1 i repartiment de cadenats

A partir d'aquesta posada en comú, el **docent** concreta **Q1** i divideix als **estudiants en grups** de 4-5 membres. Cada grup rep un **cadenat diferent** o, en cas d'haver-hi més grups que cadenats, es duplica l'assignació a un dels cadenats.

El **docent** pot començar a presentar també (i si hi ha temps) l'**Informe-presentació 1** que, per grups de treball, s'haurà d'elaborar, com a síntesi de l'estudi sobre el cadenat del qual es responsabilitzen.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

Presentació guia del professor. La presentació guia sobre tota l'experimentació, des de la **Fase 0-Introductòria** a la **Fase 4**.

Elaboració del primer esbós del **mapa de qüestions i respostes** a la pissarra, per després ser transferit a, per exemple, un **Padlet** o un **MIRO** o un **Canva** (vegeu **Imatge 1B**) amb accés a tots els estudiants de la mateixa classe.

Per als estudiants

Cadenats físics, 6 en total, més la descripció de les característiques de cada cadenat oral i inclosa a la **Presentació guia**. S'entrega un cadenat diferent a cada grup.

L'**Informe-Presentació 1** (vegeu material de la **Fase 1**) és un informe grupal que el docent pot començar a presentar en el moment [2] o a la fase següent: Fase 1 (vegeu estructura comentada a la propera guia).

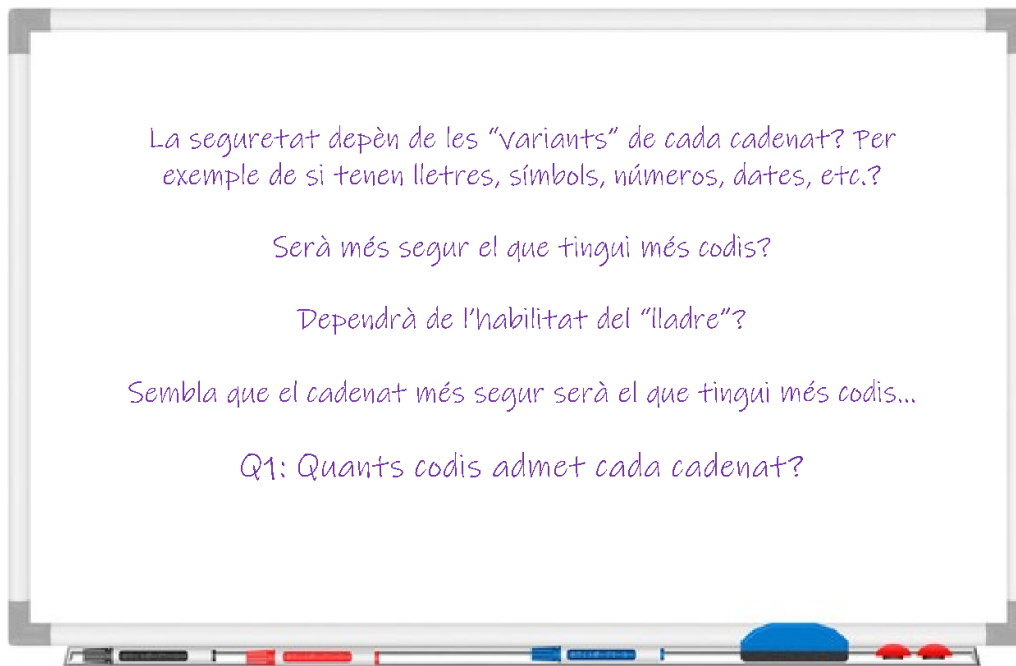
Comentari rellevants per a la gestió de la Fase

Hi ha cadenats que són més difícils que d'altres. Veure **Taula 1** (que es troba a continuació i com a document separat per als docents) amb les característiques descrites de cadascun dels cadenats.

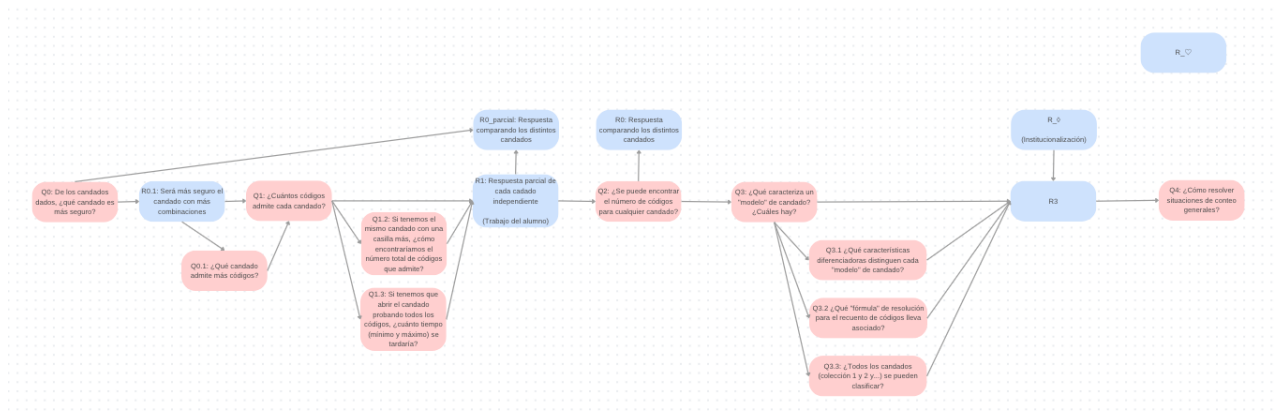
El **docent** ho ha de tenir present quan en faci la distribució entre els grups de treball.

Resistir-se a...

Evitar avançar informació sobre les diferents formes, estratègies o tècniques d'abordar **Q0** o de fer propostes concretes i guiades sobre com fer el recompte del nombre de codis dels cadenats.



Imatge 1A. Exemple recull de preguntes o qüestions de la Fase 0, moment [1]



Imatge 1B. Exemple del mapa de qüestions i respostes en suport digital (Canva)

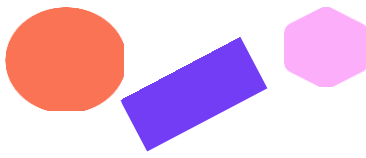
Paraules per afegir al glossari

- **Codi:** Possible contrasenya que es pot introduir al cadenat.
- **Casella:** Espai (físic o no) del cadenat on s'introdueixen els elements del codi.
- **Contrasenya:** Codi correcte. Quan l'introduïm, el cadenat s'obre.



Exemple

- **Codi:** 0000, 1234, 2930, 9750, ... entre d'altres possibilitats.
- **Casella:** Té 4 caselles. Cada espai on inserim un número entre 0 i 9.
- **Contrasenya:** 4921 (Perquè quan l'inserim, s'obre)



Fase 1: Estudi de Q1 i comptatge dels codis que admet un dels cadenats

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Observar quin tipus de tècniques per al recompte del nombre de codis d'un cadenat es proposen, quan cada grup s'encarrega de calcular quants codis admet un dels cadenats.
- Introduir noms i terminologia específica per referir-se a les diferents tècniques per a fer el recompte dels codis de cada cadenat.

Per als estudiants

- Responsabilitzar-se de fer el recompte del nombre total de codis que admet un cadenat.
- Elaborar una resposta **R1** a **Q1** per a un dels cadenats, que han estat assignats a la Fase 1.
- Utilitzar diverses tècniques de recompte del nombre de codis que admet un cadenat i conèixer i comparar-les amb les dels altres grups.
- Desenvolupar competències verbals, comunicatives i analítiques per formular, discutir, redactar i exposar les diferents qüestions i respostes en grup de treball i grup classe.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Estudi grupal de Q1, responsabilitzant-se d'un dels cadenats

60 minuts

El **docent** ha assignat un **cadenat diferent** a cada grup de treball (composat per 4-5 membres) o, en cas d'haver-hi més grups que cadenats, es pot duplicar l'assignació dels grups per cadenats.

El **docent** recorda que els grups tenen disponible l'**Informe-presentació 1** que, per grups de treball, hauran d'elaborar com a síntesi de l'estudi que hagin realitzat al voltant del cadenat del que es responsabilitzen.

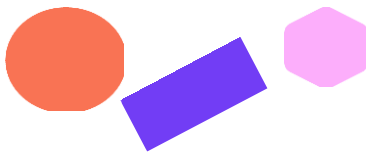
A partir d'aquí, els **grups de treball** comencen a treballar, tractant **Q1: Quants codis admet el cadenat XX?** en el cas del cadenat que els ha estat assignat. Si es considera necessari, es poden assignar rols dins el grup per a facilitar la distribució i responsabilitat en l'estudi de Q1.

[2] Elaboració de R1

30 minuts

Els **grups de treball** elaboren les seves respostes **R1**. Es pot utilitzar directament la presentació inclosa a **Informe-presentació 1** o altres mitjans alternatius: en pissarres, cartolines, o el que es consideri més oportú. El **docent** presenta les qüestions incloses a **Informe-presentació 1** que pretenen uniformitzar l'exposició que faran els diferents grups sobre cadascun dels cadenats:

- Característiques del cadenat: Quines són les característiques del cadenats que esteu estudiant?
- Simulació de possibles codis: Com generar la llista (encara que sigui parcial) de possibles codis que admet el cadenat? Quin és el total de codis que admet el vostre cadenat?
- Justificació de com s'ha trobat el nombre de codis: Quines estratègies o tècniques de recompte s'han utilitzat? Com ens hem assegurat que no n'hem comptat codis de més o de menys?
- Altres qüestions sobre el cadenat: Es proposa afegir també les qüestions següents extres per validar la bona justificació i discussió entre els grups:



Sobre el temps per obrir el cadenat: Si hem d'obrir el cadenat provant tots els codis, quant temps (mínim i màxim) estimeu que tardaríeu per obrir el cadenat?

Sobre introduir variacions en el cadenat: Si tenim el mateix cadenat amb una casella més, com trobaríem el nombre total de codis que admet? I si tenim un element més per casella? Què passaria llavors?

[3] Posada en comú de respostes elaborades per part de cada grup

40-60 minuts

El **docent** organitza la posada en comú on cada **grup de treball** exposa les seves **R1** mitjançant la presentació **Informe Presentació 1** que han preparat i amb el suport digital o analògic que consideri oportú.

Aquesta posada en comú es pot organitzar, per exemple, **cadenats a cademat**, del tipus 1 al 6 i, en el cas que hi hagi dos grups que treballen amb el mateix cademat, cal comparar les respostes que han donat a **Q1** (incloses a l'**Informe Presentació 1**).

El **docent** s'encarrega de, a mesura que els grups de treball van explicant, anar fent una taula comuna per a registrar, de cada cademat:

- (a) Total de codis admet el cademat
- (b) Estimació del temps mínim i màxim que es necessitaria per obrir el cademat

Veure exemple **Imatge 1**, a continuació d'aquesta Guia.

Cal que el **docent** reculli l'**Informe Presentació 1** per a, la propera fase, comentar actualitzant la **Presentació Guia** diversos aspectes de l'activitat desenvolupada, com ara: tipus de tècniques que han utilitzat per a fer el recompte, terminologia emprada i acords sobre aquesta, noves qüestions que han sorgit en aquest treball en grup, entre d'altres aspectes que es considerin importants.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

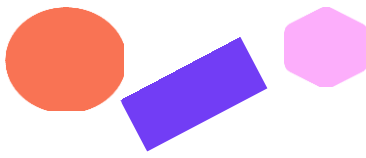
Presentació guia del professor. Veure transparències dedicades a la **FASE 1**.

Es pot utilitzar un **padlet** (veure exemple a **Imatge 2** a continuació) per a centralitzar les diferents presentacions dels grups, o bé utilitzar una **tasca al Google Classroom**.

Per als estudiants

Cadenats físics, 6 en total, més la descripció de les característiques de cada cademat. S'entrega un cademat diferent a cada grup. En cas d'haver-hi més de 6 grups, es duplica l'assignació al mateix cademat, sobretot en aquells que són més difícils d'estudiar.

L'**Informe-Presentació 1** amb l'estructura comentada prèviament: **(a)** Característiques del cademat; **(b)** Simulació de possibles codis, **(c)** Justificació de com s'ha trobat el nombre de codis; **(d)** Altres qüestions sobre el cademat.



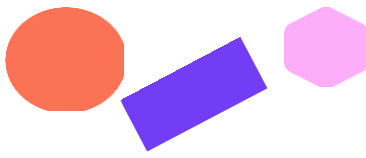
Comentari rellevants per a la gestió de la Fase 1

Hi ha cadenats que són més difícils que d'altres, així que la posada en comú també es pot planificar tenint aquest aspecte en compte. Recordeu que a la [Guia Didàctica Introductòria](#) teniu disponible una [Taula](#) amb les característiques descrites de cadascun dels cadenat.

Resistir-se a...

Evitar fer prevaler algunes de les tècniques o estratègies més “conegudes” com ara les fórmules de combinatòria, com si fossin les més “vàlides”. Sovint són les més difícils de justificar i serà molt valuós que aparegui varietat de tècniques: diagrames d'arbre, llistes no ordenades o ordenades, etc.

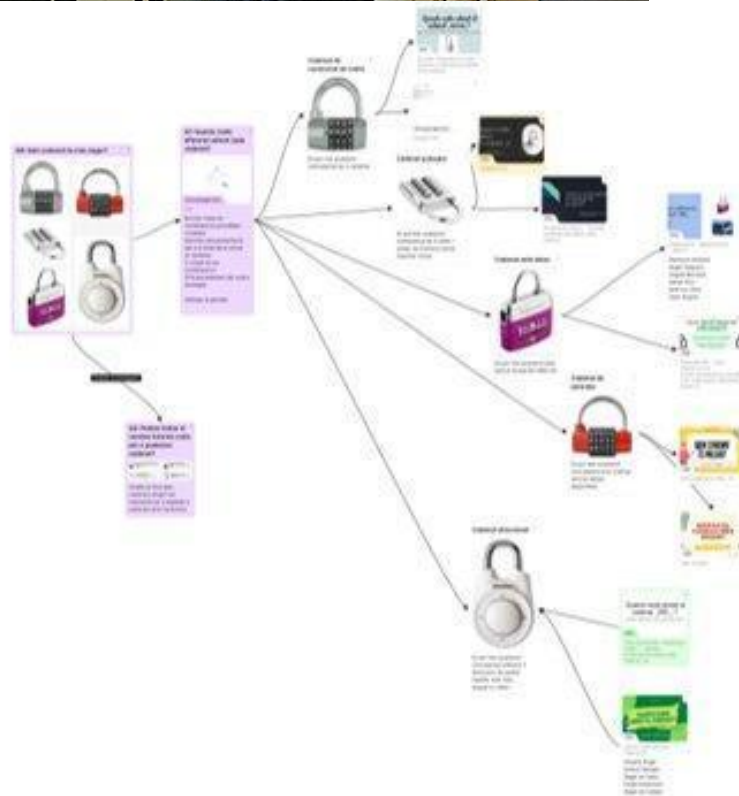
No impedir que busquin informació sobre el tema, però fer constar la importància d'esbrinar si la informació trobada (per exemple: fórmules de la combinatòria) s'ajusten i com s'ajusten o corresponen al cas estudiat de cadenat que estan estudiant.

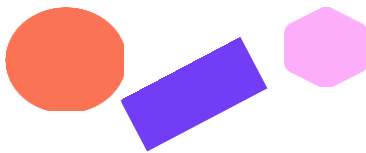


FASE 1 - Situació Cadenats

Assistent: VVW 37 n.2

Assistent	Costs	Temps
1	38.000	10h - 5h (6h)
2	175	460s
3	41.000	40 - 30h
4	100.000	55h - 27h
5	256	42 min - 12 min
6	59.280	92h - 8 dies





Fase 2: Validació amb una col·lecció de cadenats amb restriccions

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Posar en comú les diferents tècniques per a efectuar el recompte del nombre de codis d'un cadenat que hagin sorgit en l'exposició dels grups de treball.
- Introduir noms i terminologia específica per referir-se a les diferents característiques/variables dels cadenats i a les diferents tècniques per a fer el recompte dels codis de cada cadenat.
- Començar a establir "models de cadenat" analitzant les seves variables principals i associar aquells que són equivalents (nombre d'elements, elements repetits o no repetits, etc.)

Per als estudiants

- Estudiar la validesa i extensió possible de les tècniques emprades i tipus de justificacions per a una col·lecció estesa de cadenats (a partir de l'estudi de **Q2**). En el nostre cas, aquesta col·lecció estesa serà amb els mateixos cadenats que a la **Fase 1** amb restriccions.
- Responsabilitzar-se de tota la col·lecció de cadenats (amb restriccions i sense) per conèixer i aprofundir en les característiques de cadascun d'aquests.
- Desenvolupar competències verbals, comunicatives i analítiques per formular, discutir, redactar i exposar les diferents qüestions i respostes en grup de treball i grup classe.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Comparació de R1 i posada en comú de diferents tècniques de recompte 15 min

El **docent** s'encarrega de presentar un resum de les respostes **R1** [**Presentació Guia**] elaborades pels diferents **grups de treball**. El **docent** aprofita aquest moment per destacar les qüestions més rellevants que hagin sorgit, completant el **mapa de qüestions i respostes**, compartit amb tota la classe. De les qüestions més rellevants que poden haver aparegut, cal destacar les relatives a **Q1: Quants codis admet el cadenat?**, i **Q1.1: Si hem d'obrir el cadenat provant tots els codis, quant temps (mínim i màxim) estimeu que tardaríeu per obrir el cadenat?**

El **docent** presenta les diferents tècniques que poden haver aparegut, en particular: les diferents tècniques per a *descriure l'espai a comptar* i les diferents tècniques per a *fer el recompte del total codis* que admet un cadenat [veure **Presentació Guia**, amb exemples] a les quals cal donar un nom.

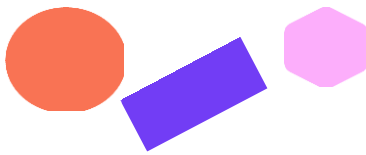
L'objectiu pel **docent** és poder donar a aquests elements un estatut matemàtic que sovint es perd per manca de terminologia concreta. A la presentació guia s'il·lustren exemple de: *Llistes més o menys estructurades, diagrama d'arbres, producte d'opcions, agrupament de repeticions, fórmules aritmètiques*, entre altres.

[2] Presentació de Q2 i les restriccions o nova informació sobre els codis dels cadenats 10 min

El **docent** presenta la nova situació la qual parteix de la mateixa col·lecció de cadenats, però ara afegint restriccions sobre els codis o contrasenyes. El **docent** presenta explícitament **Q2 sobre com podem trobar el nombre de codis que tenen ara els cadenats amb la nova informació?** [veure **Presentació Guia**] i presenta la col·lecció de cadenats amb restriccions:

Cadenat 7: Cadenat 1 de numeració de ruleta, del que sabem que la contrasenya no conté xifres repetides.

Cadenat 8: Cadenat 2 polsador, del que sabem amb seguretat que la contrasenya té 7 xifres.



Cadenat 9: Cadenat 3 amb dates, del que sabem que ni els dies ni els anys contenen xifres repetides.

Cadenat 10: Cadenat 5 direccional, del que sabem que la contrasenya no conté direccions repetides.

Cadenat 11: Cadenat 6 de caixa forta, del que sabem que la contrasenya (de 3 nombres) té 2 xifres repetides.

[3] Estudi grupal de Q2, responsabilitzant-se ara de tots els cadenats

45-60 minuts

A partir d'aquí el **docent** proposa que es treballi en

, però ara abordant **tots els casos de cadenats**, del 7 a l'11, i no sols centrar-se en un cadenat com en la Fase 1. Es pot recomanar utilitzar les respostes aportades **R1** compartides per a tots els grups a la Fase 1.

Per finalitzar aquesta etapa, el docent avança que, tot i treballar en grup, demana que individualment entregaran l'**Informe Individual 2** amb la resposta a cada nou cadenat sobre quants codis admet **Q2** i justifiquin aquestes respostes **R2**.

[4] Posada en comú de les respostes a Q2

10 minuts

El **docent** organitza la posada en comú per validar que **R2** són correctes i preguntar, amb intervencions **individuals o grupals** i, com han trobat i justificat les seves respostes.

En finalitzar, cal que el **docent** reculli l'**Informe Individual 2** com a instrument d'avaluació de respostes i tipus de justificació que s'està incloent.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

Presentació guia del professor. Veure transparències dedicades a la **FASE 2**.

Cadenats físics, **6 en total**, ara amb la descripció de les restriccions afegides o informació extra sobre els codis o contrasenyes de cada cadenat. Els cadenats es poden deixar a disposició de tots el grup classe, perquè, si ho consideren necessari, els puguin manipular físicament.

Per als estudiants

L'**Informe Individual 2** amb la relació entre cadenat de la Fase 1 amb restriccions, per a ser estudiats.

Informe Intermedi grupal?

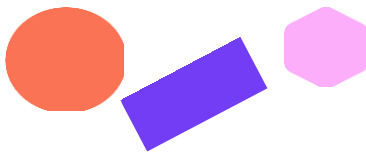
Comentaris rellevants per a la gestió de la Fase 2

És important que tots els estudiants acabin analitzant les característiques de qualsevol cadenat, que puguin justificar com estan descrivint el nombre de codis que accepta i fer-ne el recompte del total.

Els nous cadenats amb restriccions poden introduir confusions en el sentit que un cadenat amb restriccions pot assimilar-se més a un cadenat d'un altre tipus que no pas al seu mateix sense restriccions.

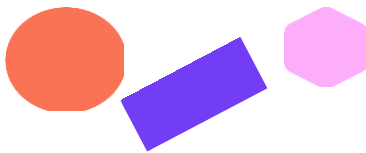
Resistir-se a...

Evitar fer prevaler algunes de les tècniques o estratègies més "conegudes" com ara les fórmules de combinatòria, com si fossin les més "vàlides". Sovint són les més difícils de justificar i serà molt valuós que



FASE 2 - Situació Cadenats

aparegui una varietat de tècniques: diagrames d'arbre, llistes no ordenades o ordenades, generalitzacions, etc.



Fase 3: Classificació dels cadenats i tècniques generals

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Recuperar els diferents “models de cadenat” que poden emergir en les fases anteriors i analitzar-ne les característiques: semblances, diferències, variables principals
- Motivar la construcció de la generalització dels models, que més endavant evolucionaran cap als models definitius de la combinatòria.
- Consensuar les característiques dels cadenats i les variables principals proposades pels estudiants per a que derivin en repetició i ordre (Característiques) i nombre de caselles i nombre d'elements per casella (variables).
- Presentar la notació i tècniques de la combinatòria formal.

Per als estudiants

- Reflexionar sobre la varietat d'estratègies de càlcul associades als diferents models vistos anteriorment, fent així també en els recordatoris de les diferents tècniques, per si hi hagués encara algun estudiant que no controla totes les tècniques.
- Construir la terminologia associada al treball amb models (ara ja no simplement cadenats). Fer evolucionar la descripció del càlcul: numèrica → amb paraules → fórmules algebraiques (o pre-algebraiques).

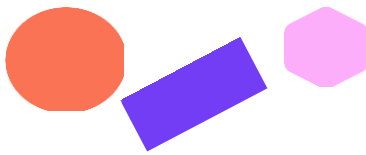
Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Classificació de cadenats 20 min

El **docent** proposa que, treballant en **grup**, es revisin **tots els casos de cadenats**, i es pensi en una possible classificació segons les estratègies de càlcul utilitzades, proposant la qüestió **Q3: Què caracteritza un model de cadenat? Quins models hi ha? Com els denominem?** Omplint la primera taula de l'**informe grupal** de la fase 3, s'espera que apareguin 3 tipus d'estratègies:

- **Multiplicació d'elements de cada casella.** Per exemple, els alumnes poden anomenar-lo “cadenats multiplicadors” i inclou cadenats com el cadenat de numeració de ruleta original, on el càlcul és $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$.
- **Multiplicació d'elements de cada casella, tenint en compte la casella anterior.** Per exemple, els alumnes poden anomenar-lo “cadenats sense repeticions” i inclou cadenats com el cadenat de caixa forta amb restriccions, on el càlcul és $40 \cdot 39 \cdot 38$.
- **Multiplicació d'elements de cada casella, tenint en compte la casella anterior i amb agrupació de codis amb ordres diferents.** Per exemple, els alumnes poden anomenar-lo “cadenats sense ordre” i només inclou les variants del cadenat polsador, on el càlcul és $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2}$.

En aquesta taula els estudiants han de proposar un nom pel grup de cadenats que faci referència a l'estratègia de càlcul que comparteixen. En la columna esquerra hauran d'indicar el número o nom dels cadenats que consideren agrupar i en la columna dreta el càlcul numèric del nombre de combinacions, sense incloure el resultat, per només donar importància a les operacions involucrades.



[2] Posada en comú de les classificacions 10 min

El **docent** proposa un moment de posada en comú i debat per a que els diferents equips comparteixin el nombre, noms dels grups considerats i els cadenats que agrupen. El **docent** s'encarrega de, a mesura que els **grups de treball** van explicant, anar fent una taula comuna a la pissarra per registrar els models que apareixen.

[3] Síntesi de la classificació 20 min

El **docent** proposa que els estudiants completin la segona diapositiva de **l'informe grupal de la fase 3**. Amb les aportacions de tots els grups han de concloure el nombre de models identificats, les seves característiques i la descripció del càlcul general. Aquesta és una primera etapa de generalització on els estudiants han d'intentar utilitzar la terminologia acordada per explicitar les seves conclusions.

S'espera que els estudiants identifiquin que les característiques que defineixen cada model de cadenat són:

- Repeticions: S'ha de mirar si el cadenat admet codis amb xifres repetides o no.
- Ordre: S'ha de mirar si el cadenat identifica l'ordre d'inserció dels codis o no. També podem descriure'l com que si els elements del codi són els mateixos però ordenats de maneres diferents, comptabilitzen com un mateix codi.

D'aquesta manera la classificació esperada seria:

- **Multiplicació d'elements de cada casella:** Per cadenats on els codis no tinguin restriccions de repetició i la posició de la casella sigui important. El nombre de codis es troba multiplicant tots els nombres d'elements possibles de cada casella. Hi ha alguns casos on la multiplicació es pot reemplaçar per una potència.
- **Multiplicació d'elements de cada casella, tenint en compte la casella anterior:** Per cadenats on el fet de seleccionar un element a una casella, restringeix el nombre d'elements disponibles en la següent casella. Multipliquem el nombre d'elements de la primera casella pel nombre d'elements de la segona restant 1.
- **Multiplicació d'elements de cada casella, tenint en compte la casella anterior i amb agrupació de codis amb ordres diferents.** Per cadenats on el fet de seleccionar un element a una casella, restringeix el nombre d'elements disponibles en la següent casella i a més, on l'ordre dels elements del codi no sigui important (es consideren dos codis amb ordres diferents com el mateix codi). Multipliquem el nombre d'elements de la primera casella pel nombre d'elements de la segona restant 1 i dividim pel nombre de codis que comptabilitzen com un mateix codi.

[4] Identificació de les variables numèriques de cada model 20 min

A partir del treball anterior s'espera que els estudiants puguin identificar les variables que importen a l'hora de definir un model de cadenat: *Nombre de caselles* i *Nombre d'elements a cada casella*.

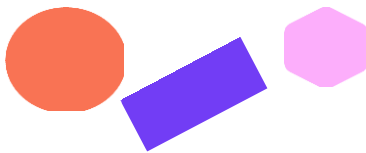
També es pot animar als alumnes per a que escullin una lletra per simplificar la notació.

En aquesta taula hauran d'indicar, per a cada cadenat estudiat (es deixa a decisió del **docent** que siguin tots els cadenats o només els de la fase 1), els estudiants han d'indicar els valors de les diferents variables.

El **docent** finalitza aquesta fase fent una posada en comú per a que els estudiants comparteixin les variables escollides i decideixin si prefereixen utilitzar la nomenclatura d'altres equips.

[5] Generalització final Proposta de fórmules 20 min

A partir del treball anterior, el **docent** proposa recuperar la descripció del càlcul de la **diapositiva 3 de l'informe grupal** i reescriure-la utilitzant la nova terminologia acordada.



El **docent** ha de motivar als estudiants per a què proposin fórmules que per a ells tinguin sentit. És possible que els alumnes hagin trobat (al llibre o al web) les fórmules de la combinatòria. Si és el cas, s'ha d'intentar evitar que les utilitzin. Es poden plantejar qüestions relatives al símbol de factorial (!) com: *Enteneu la notació que s'utilitza a la fórmula? Què voleu que vol dir? Creieu que és la millor manera d'expressar-ho?*

[6] Institucionalització de la notació i presentació de fórmules 40 min

El **docent** guia la transició cap a aquesta notació comuna recuperant la classificació de cadenats segons les característiques treballades (repetició i ordre) i menciona els noms i les tècniques proposades. Pot escriure a la pissarra, pels 3 grups treballats, un càlcul numèric representatiu del nombre de codis. A més, pot mencionar el nom que els diferents equips han donat al model i les descripcions dels algorismes.

Després de fer aquest recordatori, presenta els noms, tècniques i propostes de fórmules de l'etapa anterior i proposa una notació comuna. Es proposa el treball amb la **Taula de combinatòria**.

- r = nombre de caselles del cadenat
- n = nombre d'elements a cada casella

El **docent** presenta el nom utilitzat per la comunitat matemàtica dels models: variació amb/sense repetició i combinacions, fent l'analogia entre les estratègies elaborades per ells i les utilitzades per la comunitat matemàtica. És important en aquesta fase no eliminar les seves estratègies, si no presentar les *noves* com una manera de trobar una terminologia i notació estàndards i fer veure les analogies entre elles. És en aquest punt que es pot introduir el concepte de nombre factorial com a resposta per representar algebraicament la necessitat apareguda anteriorment d'expressar multiplicacions de nombres consecutius.

En aquesta etapa també es poden presentar tècniques més econòmiques per realitzar els recomptes, com pot ser la utilització de la calculadora.

Es pot repartir una còpia de la **Taula de combinatòria** als estudiants per a que la tinguin de referència.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

Presentació guia del professor. Veure transparències dedicades a la **FASE 3**.

Taula de combinatòria. Veure document 08c – Fase 3_Institucionalització.

Per als estudiants

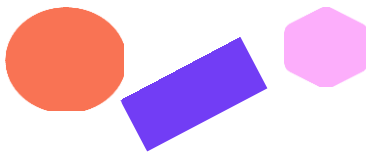
Informe Intermedi grupal amb la plantilla per guiar el procés d'aquesta fase.

Comentaris rellevants per a la gestió

És important indicar als estudiants que la classificació esperada ha d'estar relacionada amb les estratègies/tècniques de resolució.

Si es creu convenient, es pot eliminar el cadenat de dates d'aquesta classificació, ja que pot dificultar la generalització en tractar-se d'un cas molt particular.

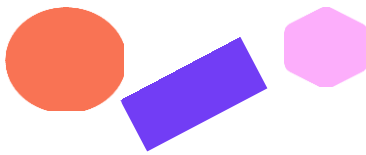
En el moment d'institucionalització s'ha de promoure la justificació de les noves tècniques com a evolució de les tècniques proposades per ells. S'ha de deixar clar que les seves estratègies són igual de vàlides i no



han de modificar les seves propostes en el seu treball per les fórmules i notació presentades, si no que aquestes només simplifiquen i unifiquen la notació i terminologia.

Resistir-se a...

Guiar “massa” als alumnes als primers moments. Si algun equip proposa una classificació massa allunyada, el docent hauria d'utilitzar els moments de posada en comú per a generar un debat de quina classificació és més eficaç, més coherent, etc.



Fase 4: Més enllà de cadenats

Objectius i qüestions principals

Per al docent

- Presentar situacions i problemes reals on les estratègies de recompte trobades amb cadenats també són útils.
- Homogeneïtzar nivells, ajudant a aquells estudiants que potser s'han quedat més enrere, oferint un treball individual.

Per als estudiants

- Treballar individualment amb problemes de recomptes en situacions externes a cadenats.
- Fer evolucionar les estratègies: de cadenats a problemes de recompte.
- Valorar quina de les estratègies proposades és més eficient i econòmica segons el problema presentat.

Estructura de la fase: moments principals, temporització i dinàmica d'aula

[1] Treball amb problemes de combinatòria 120 min (Treball a casa i a l'aula)

En aquesta etapa, més propera a un treball de problemes tradicionals, es presenten situacions típiques de problemes de recomptes. Al **llistat de problemes** es presenten diferents situacions on els estudiants han d'escollir la tècnica de recompte adient.

El **docent** pot resoldre els primers casos amb els estudiants a mode d'exemple i deixar que aquests, de manera individual, continuïn completant el **llistat**.

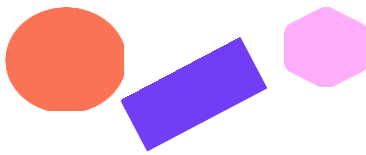
El **docent** pot proposar com a possible estratègia per abordar els problemes les següents preguntes:

- Construïm un cadenat imaginari, on els codis representen les diferents opcions que s'han de comptar, quins exemples de codis podríem construir?
- En aquest cadenat imaginari, influeix l'ordre d'introducció dels elements? Es poden repetir aquests elements?
- Quines són les variables numèriques d'aquest cadenat (r, n)?

A l'exemple de la Figura 1 es pot veure com es podria abordar el problema d'exemple.

Quantes maneres diferents hi ha de... ?	Exemples de codis	Influeix l'ordre? Es poden repetir?	r = caselles n = elements a cada casella						
Elegir president, secretari i portaveu d'un grup de 12 persones si una persona no pot tenir més d'un càrrec.	Presi. Secr. Port: <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	1	2	3	3	2	1	Influeix l'ordre? Si 123 (President 1) 321 (President 3) Es poden repetir? No +++	$r = 3$ (caselles) $n = 12$ (elements)
1	2	3							
3	2	1							

Figura 1: Exemple d'una estratègia de resolució dels problemes



A partir d'aquest plantejament, els alumnes podrien recuperar les seves pròpies estratègies de resolució o bé aprofitar l'esquema de combinatòria, amb tècniques de càlcul més econòmiques per trobar el nombre de codis per a cada problema.

Es recomana dedicar una sessió al treball autònom i individual, amb guia i ajuda del professor, i demanar als alumnes que completin aquest llistat com a deures a casa. També es pot dedicar una altra sessió a fer una correcció i posada en comú dels diferents problemes.

Recursos i materials necessaris/disponibles

Per als docents

Per als estudiants

Document 09b - Fase 4_Problemes de Combinatòria amb el llistat de problemes de combinatòria en format taula.

Comentaris rellevants per a la gestió de la Fase 2

És important fer una bona transició des de la situació dels cadenats cap als problemes generals de recompte. S'ha de recordar constantment la importància del treball amb cadenats per poder trobar les estratègies finals. Les expressions "*importa l'ordre i es poden o no repetir*" acostumen a resultar confuses si no s'entenen bé o s'abusa del llenguatge, per això es poden plantejar les preguntes proposades fent referència al cademat imaginari que representa el nou problema.

Resistir-se a...

Fer un ús immediat de la taula de combinatòria si l'estudiant encara no ha fet una bona comprensió del que signifiquen les expressions "*importa l'ordre*" o "*es poden repetir*".